

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 9

Aufgabe 1: Lineare Gleichungssysteme

- a) Wie viele Lösungen kann ein lineares Gleichungssystem haben?
(1) Genau eine, (2) unendlich viele oder (3) keine Lösung.

Lösen Sie folgende Gleichungssysteme:

b)

$$\begin{array}{rcl} x & +3y & = 6 \\ 2x & -y & = 5 \end{array}$$

$$x = 3; y = 1$$

c)

$$\begin{array}{rcl} x & +2y & +6z = 9 \\ x & +y & +4z = 5 \\ 2x & +3y & +13z = 23 \end{array}$$

$$x = -5; y = -2; z = 3$$

d)

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 & +6x_2 & -3x_3 = -6 \\ 4x_1 & +3x_2 & -6 = -3x_3 \\ 4x_1 & -3x_2 & +9x_3 = 18 \end{array}$$

$$x_1 = 3 - \frac{3}{2}x_3; x_2 = x_3 - 2; x_3 = n; n \in \mathbb{R}$$

e)

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 & +6x_2 & -3x_3 = -6 \\ -x_1 & -3x_2 & +\frac{3}{2}x_3 = 3 \\ 4x_1 & +12x_2 & -6x_3 = -12 \end{array}$$

$$x_1 = -3x_2 + \frac{3}{2}x_3 - 3; x_2 = n; x_3 = m; n, m \in \mathbb{R}$$

f)

$$\begin{array}{rcl} x_2 & -x_3 & +x_1 = 0 \\ x_1 & -x_2 & +x_3 = 0 \\ x_3 & -x_1 & +x_2 = 0 \end{array}$$

$$x_1 = x_2 = x_3 = 0$$

g)

$$\begin{array}{rrcr} x & +y & +z & = & 6+3a \\ x & -y & +z & = & 6-a \\ 3x & +2y & -3z & = & -18+7a \end{array}$$

$$x = a; y = 2a; z = 6$$

**Bestimmen Sie, ob die Gleichungssysteme Lösungen haben.
Falls ja, geben Sie diese an:**

h)

$$\begin{array}{rrcr} x & +y & & = & 3 \\ 2x & -3y & & = & -4 \\ 4x & -y & & = & 2 \end{array}$$

$$x = 1; y = 2$$

i)

$$\begin{array}{rrcr} x & +y & & = & 3 \\ 2x & -3y & & = & -4 \\ 4x & -y & & = & 1 \end{array}$$

Keine Lösung.

j)

$$\begin{array}{rrcr} x & +y & -z & = & 2 \\ x & +2y & -3z & = & 1 \end{array}$$

$$x = 3 - z; y = -1 + 2z; z = n \in \mathbb{R}$$

k)

$$\begin{array}{rrcr} -2x_1 & +4x_2 & +5x_3 & = & 9 \\ 2x_1 & -3x_2 & -x_3 & = & 5 \\ 4x_1 & -6x_2 & -2x_3 & = & 7 \end{array}$$

Keine Lösung

Lösen sie die Gleichungssysteme grafisch, vergleichen Sie rechnerisch:

l)

$$\begin{array}{rcl} 4x & -y & = 14 \\ x & +2y & = 8 \end{array}$$

Es ergeben sich die Geraden g: $y = -14 + 4x$ und h: $y = 4 - \frac{1}{2}x$. Der Schnittpunkt liegt bei (4,2). Dies entspricht der Lösung von $x = 4; y = 2$.

m)

$$\begin{array}{rcl} 2x & +2y & = 6 \\ 4x & +4y & = 8 \end{array}$$

Es ergeben sich die Geraden g: $y = 3 - x$ und h: $y = 2 - x$. Die Geraden sind parallel. Dies entspricht der Tatsache, dass es keine Lösung des Systems gibt.

Aufgabe 2: Zahlenrätsel

Eine dreiziffrige Zahl hat die Quersumme 10. Das doppelte der mittleren Ziffer ist viermal so groß wie die dritte Ziffer. Streicht man die erste Ziffer und addiert 1, so entsteht eine Zahl, die viermal so groß ist, wie die Zahl, die entsteht, wenn man die letzte Ziffer streicht. Erstellen Sie das zum Rätsel gehörige Gleichungssystem. Wie lautet die Zahl?

$$\begin{array}{rcl} a & +b & +c = 10 \\ 2b & & = 4c \\ 10b & +c & +1 = (10a + b) \cdot 4 \end{array}$$

$a = 1; b = 6; c = 3$ Die Zahl ist 163.

Aufgabe 3: Altersverhältnisse

Eine Familie besteht aus Mutter, Vater und Sohn. Die Summe des dreifachen Alters des Sohnes und des Alters der Mutter ergibt 75 Jahre. Summiert man das Alter aller Familienmitglieder so erhält man fünfmal das Alter des Sohnes. Zehnmal dem Alter des Sohns entspricht allerdings dreimal dem Alter des Vaters plus zweimal dem Alter der Mutter. Wie alt sind die Familienmitglieder?

$$\begin{array}{rcl} M & +3S & = 75 \\ V & +M & -4S = 0 \\ -3V & -2M & +10S = 0 \end{array}$$

$S = 15; M = V = 30$

Aufgabe 4: Streckenbau

Ein Streckennetz aus Schienen soll gebaut werden, um den Güterverkehr zwischen vier Lagerhäuser einer viel befahrenen Verbindung zu gewährleisten. Die Standorte der Lagerstätten sind auf der örtlichen Karte mit den Koordinaten $A(0|0)$, $B(1|6)$, $C(3|84)$ und $D(-1|0)$ angegeben. Finden Sie ein Polynom dritten Grades, welches den Verlauf der Strecke durch alle Koordinatenpunkte beschreibt.

Antwort: Zunächst nimmt man ein allgemeines Polynom dritten Grades der Form $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ an. Mit den angegebenen Koordinaten lassen sich die Faktoren a , b , c und d gemäß des folgenden Gleichungssystems lösen. Hierbei sei angemerkt, dass aufgrund des Durchlaufes durch den Punkt $A(0|0)$ bereits $d = 0$ folgt und somit auf diese Spalte im Gleichungssystem verzichtet wird.

$$\begin{array}{rrcr} a & +b & +c & = & 6 \\ 27a & +9b & +3c & = & 84 \\ -a & +b & -c & = & 0 \end{array}$$

Es folgt aus Zeile 3 + Zeile 1 dass $b = 3$. Anschließend folgt aus Zeile 1 oder Zeile 2 damit $a + c = 3$ bzw. $c = 3 - a$. Eingesetzt in Zeile 2 liefert dies $a = 2$. Letztendlich folgt dann $c = 1$.
 $\Rightarrow$ Das Polynom ergibt sich zu $f(x) = 2x^3 + 3x^2 + x$.

Aufgabe 5: Problem aus einem Altchinesischen Mathematikbuch

Wieviele Hennen, Hähne und Küken kann man für 100 Münzen kaufen, wenn man insgesamt 100 Vögel haben will und eine Henne 5 Münzen, ein Hahn 3 Münzen und drei Küken 1 Münze kosten? Die 100 Münzen sollen hierbei vollständig verbraucht werden.

Sei w die Anzahl der Hennen, m die Anzahl der Hähne und k die Anzahl der Küken.

$$\begin{array}{rrcr} w & +m & +k & = & 100 \\ 5w & +3m & +\frac{1}{3}k & = & 100 \end{array}$$

Lösen des Gleichungssystems ergibt:

$$\begin{array}{rcl} w & = & -\frac{7}{3}k + 200 \\ m & = & \frac{4}{3}k - 100, \end{array}$$

wobei $w, m, k \geq 0$: und $k = 3n$ mit $w, m, k, n \in \mathbb{N}$.

Dann gilt: $75 \leq k \leq 85$ Mögliche Lösungen sind dann:

$$\begin{array}{rrr} w = 0 & m = 25 & k = 75 \\ w = 4 & m = 18 & k = 78 \\ w = 8 & m = 11 & k = 81 \\ w = 12 & m = 4 & k = 84 \end{array}$$